●● **7.24** O campo magnético em determinada região do espaço (onde $x > 0$ e $y > 0$) é dado por $B = (x - az)\hat{y} + (xy - b)\hat{z}$, onde a e b são constantes positivas. Um elétron, movendo-se com uma velocidade constante, $\vec{v} = v_0\hat{x}$, entra nesta região. Quais são as coordenadas dos pontos onde é nula a força resultante exercida sobre o elétron?

☐ SETUP ☐ Potencias ☐ respostas ☐ Algebra

▶ Exercicio Campo magnetico em um campo que possui multiplas componentes.

$\vec{B} = (x - az)\hat{y} + (xy - b)\hat{z} + (0)\hat{x}$

$\vec{v} = V_0\hat{x} + 0\hat{y} + 0\hat{z}$

- A força magnetica é definida como $F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$, $F_B = 0$, nesse Problema $|\vec{v}| > 0$ e $|q| > 0$; dessa forma $F_B = 0$ quando

$\vec{B} = 0$ ou $\vec{v} \times \vec{B} = 0$

(,) $\vec{v} \times \vec{B}$ $\vec{B} = \langle 0, x - az, xy - b \rangle$ $\vec{v} = \langle V_0, 0, 0 \rangle$

$$= \det \begin{bmatrix} x & y & z & x & y \\ V_0 & 0 & 0 & V_0 & 0 \\ 0 & x-az & xy-b & 0 & x-az \end{bmatrix} \begin{matrix} 0(\hat{x}) + [0 - V_0(xy-b)](\hat{y}) + V_0(x-az)(\hat{z}) \\ = \langle 0, -V_0(xy-b), V_0(x-az) \rangle \end{matrix}$$

dessa forma o $F_b = 0$ quando:

$\begin{cases} xy = B \\ x = az \end{cases}$, qual são os locais no espaço onde $\vec{B} = 0$,
Pois nunca temos $\vec{B} \parallel \vec{v}$, visto que $\vec{v}$ possui $\hat{x}$ e $\vec{B}$ não.